(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 120878063 A
(43)申请公布日 2025.10.31

(21)申请号 202510852926.1

(22)申请日 2025.06.24

(71)申请人 上海商学院
地址 201400 上海市徐汇区中山西路2271号

(72)发明人 刘琮 韩笑蕾 李衍朋 谈嵘 张晶 司文

(74)专利代理机构 贵州派腾知识产权代理有限公司 52114
专利代理师 易昕

(51)Int.Cl.
G16H 20/40(2018.01)
G16H 10/20(2018.01)

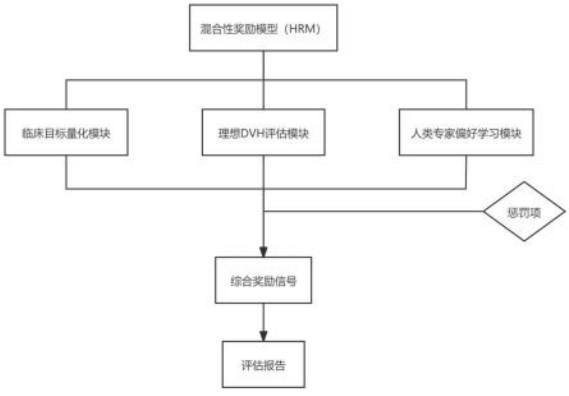
权利要求书2页 说明书6页 附图1页

(54)发明名称

用于自动化放射治疗计划的混合性奖励模型的构建方法

(57)摘要

本发明涉及一种用于自动化放射治疗计划的混合性奖励模型的构建方法,包括:定义混合性奖励模型的整体架构,包括临床目标量化模块、理想DVH评估模块以及人类专家偏好学习模块;构建临床目标量化模块,获取当前治疗计划,结合预设的临床治疗方案,对当前治疗计划在各个临床指标上的达成情况进行量化评估;构建理想DVH评估模块,预测当前患者可能达到的理想DVH参数值,并与当前计划的实际DVH参数进行比较;构建人类专家偏好学习模块,收集专家对治疗计划的偏好数据,从剂量分布图像中提取视觉特征,训练偏好模型;确定综合奖励信号的生成方法,生成并输出综合奖励信号。该方法为放疗计划自动化优化提供高鲁棒性评估机制。



CN 120878063 A

中国知网 https://www.cnki.net

1.一种用于自动化放射治疗计划的混合性奖励模型的构建方法,其特征在于,包括以下步骤:

定义混合性奖励模型的整体架构,所述架构包括临床目标量化模块、理想DVH评估模块以及人类专家偏好学习模块;

构建临床目标量化模块,所述量化模块获取当前治疗计划,结合预设的临床治疗方案,对当前治疗计划在各个临床指标上的达成情况进行量化评估,并输出临床目标量化评估值;

构建理想DVH评估模块,所述评估模块基于KBP,利用包含历史治疗计划数据的数据库,预测当前患者可能达到的理想DVH参数值,并与当前计划的实际DVH参数进行比较,输出KBP理想DVH评估值;

构建人类专家偏好学习模块,所述偏好学习模块融合剂量图像评估,收集专家对治疗计划的偏好数据,从剂量分布图像中提取视觉特征,训练偏好模型,并输出人类专家偏好学习评估值;

确定综合奖励信号的生成方法,所述生成方法为临床目标量化评估值、KBP理想DVH评估值和人类专家偏好学习评估值进行加权组合,其中权重因子根据实际需求进行调整,生成并输出综合奖励信号。

2.根据权利要求1所述的构建方法,其特征在于,所述构建临床目标量化模块的步骤还包括:

输入当前治疗计划的DVH数据,以及临床治疗方案中定义的临床指标目标值和临床指标重要性;

设计反应临床意义的效用函数,用于在评估临床指标与临床指标目标值的差距时,根据所述临床指标重要性给予相应的反馈值;

根据效用函数计算每个临床指标的效用值;

输出所有临床指标效用值的加权和作为临床目标量化评估值。

3.根据权利要求2所述的构建方法,其特征在于,所述临床指标包括靶区和所有相关危及器官,所述临床指标重要性包括硬约束和软目标。

4.根据权利要求1所述的构建方法,其特征在于,所述构建理想DVH评估模块的步骤还包括:

收集并整理历史治疗计划的数据,构建历史治疗计划数据库,所述数据包括患者解剖结构信息和对应DVH数据;

基于历史治疗计划数据库,训练预测模型,以根据新患者的解剖结构信息,预测出该患者各个临床指标达到的理想DVH参数值;

将当前治疗计划的实际DVH参数与预测的理想DVH参数进行比较,计算两者之间的偏差,并输出一个与偏差成反比的标量值作为KBP理想DVH评估值。

5.根据权利要求1所述的构建方法,其特征在于,所述构建人类专家偏好学习模块的步骤还包括:

向医生提供系列治疗计划的评估材料,所述评估材料包括:治疗计划的DVH数据,临床目标达成情况,一组能够代表该计划剂量空间分布质量的关键剂量分布图像切片;

收集医生对系列治疗计划的评估,整理专家对系列治疗计划的偏好数据形成专家偏好

中国知网 https://www.cnki.net

数据库;

从所述关键剂量分布图像切片中提取有效的视觉特征,所述提取过程通过预训练的视觉编码器实现,将剂量图像转换为一个固定长度的特征向量;

基于专家偏好数据库和提取的视觉特征,训练偏好模型;

所述偏好模型学习将一个计划的多模态特征映射到一个标量偏好评分,作为人类专家偏好学习评估值,所述人类专家偏好学习评估值包括剂量空间分布信息在内的计划综合质量的评估。

6.根据权利要求1所述的构建方法,其特征在于,所述确定综合奖励信号的生成方法的步骤还包括:设置一个惩罚项,用于对不良的优化行为进行负向激励。

7.根据权利要求1所述的构建方法,其特征在于,所述生成并输出综合奖励信号进一步包括输出一份评估报告,所述评估报告的内容包括:

综合奖励信号的值;

临床目标量化模块、理想DVH评估模块、人类专家偏好学习模块的输出;

临床目标量化模块中每个关键临床指标的实际达成值、预设目标值以及其达标状态;

理想DVH评估模块中预测理想DVH参数与实际参数的对比,以及偏差的量化程度;

人类专家偏好学习模块中与剂量图像特征相关的、导致评分高低的关键提示信息。

中国知网 https://www.cnki.net

用于自动化放射治疗计划的混合性奖励模型的构建方法

技术领域

[0001] 本发明涉及自动化放射治疗计划技术领域,具体为一种用于自动化放射治疗计划的混合性奖励模型的构建方法。

背景技术

[0002] 在自动化放射治疗计划领域,特别是采用人工智能(如强化学习或大型语言模型)进行计划优化时,如何准确、全面地评估中间或最终生成的治疗计划质量,并据此提供有效的反馈或奖励信号,是决定系统性能的关键。

[0003] 现有技术中,用于评估计划质量或作为强化学习奖励函数的方法主要有:

[0004] (1)基于预定义临床目标和规则的评估:通常根据放射治疗的临床规范(如RTOG方案),设定一系列针对靶区(PTV)覆盖率、剂量均匀性以及危及器官(OAR)受照剂量(如D_{max},D_{mean},V_x等)的硬性阈值或优化目标。当计划满足这些目标时给予正反馈/奖励,不满足时给予负反馈/奖励。这种方法虽然直观,但往往过于简化。首先,临床目标众多且常常相互冲突,简单的阈值判断难以捕捉复杂病例中精细的权衡和“可接受的妥协”。其次,它主要依赖DVH(剂量体积直方图)等数值指标,无法直接评估剂量分布的空间合理性,例如剂量梯度是否陡峭、是否存在不必要的剂量热点或冷点、剂量适形度等,这些都需要通过观察剂量分布图像才能准确判断。

[0005] (2)知识库计划(KBP)中的剂量预测与对比:某些KBP方法能够基于患者的解剖结构预测可能实现的“理想”剂量-体积直方图(DVH)。新生成的治疗计划可以与这一预测DVH进行对比,其差异程度可作为评估的依据。尽管KBP提供了一个很好的参考标准,但如何将这种静态的预测DVH有效整合到动态、多目标的优化过程中的奖励机制设计,仍然面临挑战。此外,仅依靠DVH对比,也缺乏对剂量空间分布质量的直接评估。

[0006] (3)基于通用大型语言模型(LLM)的初步评估:标题为“A feasibility study of automating radiotherapy planning with largelanguage model agents”的文献介绍了一种名为GPT-Plan的新型多智能体系统,该系统由GPT-4系列大型语言模型(LLM)驱动,用于自动化迭代放射治疗计划优化,可以利用通用LLM对计划的DVH数据进行初步解读和评估。通用LLM虽然具备一定的推理能力,但其在放射治疗这一高度专业领域的知识深度有限,且无法直接理解和分析剂量分布图像。其评估主要还是基于对数值型DVH数据的文本化理解,难以达到临床物理师对计划综合质量(尤其是剂量空间分布)的专业判断水平。

[0007] (4)强化学习中的简单奖励函数:在一些DRL应用中,奖励函数可能仅与少数几个关键临床指标的达成情况直接挂钩。但过于稀疏或简化的奖励信号可能导致模型学习效率低下,或收敛到次优的计划策略。

[0008] 综上所述,现有技术在自动化放疗计划的奖励/评估机制方面,普遍存在对剂量空间分布信息利用不足、难以处理多目标复杂权衡、缺乏对人类专家综合评估能力的深度模拟等问题,这限制了自动化计划系统所能达到的计划质量上限和智能化水平。

[0009] 为解决现有自动化放射治疗计划中奖励/评估机制存在的上述核心问题,特别是

中国知网 https://www.cnki.net

为了能够更全面、更精细、更接近人类临床专家综合判断的方式来指导和评估自动化计划过程,本发明旨在提供一种用于自动化放射治疗计划的混合性奖励模型(Hybrid Reward Model,HRM)的构建方法。

[0010] 本发明的主要目的包括:

[0011] (1)提升评估的全面性与精细度:构建一个能够同时考量DVH数值指标、剂量分布图像所反映的空间质量、以及临床先验知识(如KBP预测的理想目标)的综合评估模型。

[0012] (2)融入剂量图像的空间质量评估:克服现有方法主要依赖DVH的局限,将对剂量分布图中适形度、梯度、冷热点等空间特征的评估能力,内建到奖励模型中。

[0013] (3)模拟人类专家的综合判断逻辑:通过学习人类专家在评估计划时的偏好(这些偏好往往是基于对DVH和剂量图像的综合考量),使奖励模型能够更好地反映临床上的“优良”标准。

[0014] (4)提供更有效的指导信号:为基于人工智能(尤其是强化学习或基于VLLM)的自动化计划系统提供一个更准确、更鲁棒、信息更丰富的奖励信号或评估反馈,从而驱动系统生成临床上真正高质量的放射治疗计划。

[0015] (5)促进自动化放射治疗计划的智能化发展:通过一个更智能的“裁判”,推动自动化计划系统运行达到更高的水平,为剂量师智能体的下一轮优化提供清晰、有效的指导。

发明内容

[0016] 本发明公开了一种用于自动化放射治疗计划的混合性奖励模型(HRM)的构建方法。该HRM的核心思想是融合多个维度的评估信息,包括临床目标达成情况、基于知识库规划(KBP)的理想目标预测、以及基于人类专家并融合了剂量图像空间特征考量的偏好学习,具体包括以下步骤:

[0017] 定义混合性奖励模型的整体架构,所述架构包括临床目标量化模块、理想DVH评估模块以及人类专家偏好学习模块;

[0018] 构建临床目标量化模块,所述量化模块获取当前治疗计划,结合预设的临床治疗方案,对当前治疗计划在各个临床指标上的达成情况进行量化评估,并输出临床目标量化评估值;

[0019] 构建理想DVH评估模块,所述评估模块基于KBP,利用包含历史治疗计划数据的数据库,预测当前患者可能达到的理想DVH参数值,参数值还包括参数范围,并与当前计划的实际DVH参数进行比较,输出KBP理想DVH评估值;

[0020] 构建人类专家偏好学习模块,所述偏好学习模块融合剂量图像评估,收集专家对治疗计划的偏好数据,从剂量分布图像中提取视觉特征,训练偏好模型,并输出人类专家偏好学习评估值;

[0021] 确定综合奖励信号的生成方法,所述生成方法为临床目标量化评估值、KBP理想DVH评估值和人类专家偏好学习评估值进行加权组合,其中权重因子根据实际需求进行调整,生成并输出综合奖励信号。

[0022] 所述构建临床目标量化模块的步骤还包括:

[0023] 输入当前治疗计划的DVH数据,以及临床治疗方案中定义的临床指标目标值和临床指标重要性;

中国知网 https://www.cnki.net

[0024] 设计反应临床意义的效用函数,用于在评估临床指标与临床指标目标值的差距时,根据所述临床指标重要性给予相应的反馈值;

[0025] 根据效用函数计算每个临床指标的效用值;

[0026] 输出所有临床指标效用值的加权和作为临床目标量化评估值。

[0027] 所述临床指标包括靶区和所有相关危及器官,所述临床指标重要性包括硬约束和软目标。

[0028] 所述构建理想DVH评估模块的步骤还包括:

[0029] 收集并整理大量高质量历史治疗计划的数据,构建历史治疗计划数据库,所述数据包括患者解剖结构信息和对应DVH数据;

[0030] 基于历史治疗计划数据库,训练预测模型,以根据新患者的解剖结构信息,预测出该患者各个临床指标达到的理想DVH参数值,参数值还包括参数范围;

[0031] 将当前治疗计划的实际DVH参数与预测的理想DVH参数进行比较,计算两者之间的偏差,并输出一个与偏差成反比的标量值作为KBP理想DVH评估值。

[0032] 所述构建人类专家偏好学习模块的步骤还包括:

[0033] 向医生提供系列治疗计划的评估材料,所述评估材料包括:治疗计划的DVH数据,临床目标达成情况,一组能够代表该计划剂量空间分布质量的关键剂量分布图像切片;

[0034] 收集医生对系列治疗计划的评估,整理专家对系列治疗计划的偏好数据形成专家偏好数据库;

[0035] 从所述关键剂量分布图像切片中提取有效的视觉特征,所述提取过程通过预训练的视觉编码器实现,将剂量图像转换为一个固定长度的特征向量;

[0036] 基于专家偏好数据库和提取的视觉特征,训练偏好模型;

[0037] 所述偏好模型学习将一个计划的多模态特征映射到一个标量偏好评分,作为人类专家偏好学习评估值,所述人类专家偏好学习评估值包括剂量空间分布信息在内的计划综合质量的评估。

[0038] 所述确定综合奖励信号的生成方法的步骤还包括:设置一个惩罚项,用于对不良的优化行为进行负向激励。

[0039] 所述生成并输出综合奖励信号进一步包括输出一份评估报告,所述评估报告的内容包括:

[0040] 综合奖励信号的值;

[0041] 临床目标量化模块、理想DVH评估模块、人类专家偏好学习模块的输出;

[0042] 临床目标量化模块中每个关键临床指标的实际达成值、预设目标值以及其达标状态;

[0043] 理想DVH评估模块中预测理想DVH参数与实际参数的对比,以及偏差的量化程度;

[0044] 人类专家偏好学习模块中与剂量图像特征相关的、导致评分高低的关键提示信息。

[0045] 本发明提出的用于自动化放射治疗计划的混合性奖励模型的构建方法,与现有技术相比,具有以下显著的优点和有益效果:

[0046] (1)显著提高了计划评估的全面性和准确性:通过融合临床目标量化、KBP理想DVH预测以及融合了剂量图像评估的人类专家偏好学习三个模块,HRM能够从多个维度对治疗

中国知网 https://www.cnki.net

计划进行综合评估,克服了现有方法单纯依赖DVH数值或简单规则的局限性,使得评估结果更接近临床实际和人类专家的综合判断,从而更为准确。

[0047] (2)创新性地将剂量图像的空间质量评估融入奖励机制:本发明的HRM通过人类专家偏好学习模块,间接但有效地将对剂量分布图像中空间特征(如适形度、剂量梯度、冷热点等)的考量纳入了奖励计算。这使得自动化系统在优化过程中能够关注并改善剂量分布的"视觉质量"和空间合理性,而不仅仅是满足DVH统计指标,从而可能生成临床上更受欢迎、风险更低的治疗计划。

[0048] (3)更有效地指导人工智能模型的学习与优化:由于HRM能够提供更精细、更全面、更鲁棒的奖励信号(对于强化学习)或评估反馈(对于其他AI系统),它可以更有效地指导AI模型学习复杂的计划优化策略,避免陷入局部最优,并加速其收敛到高质量计划解。这有助于提升自动化计划系统的智能化水平和最终的计划质量。

[0049] (4)提升了自动化计划的临床实用性和可接受度:因为HRM的设计目标是模拟人类专家的综合评估逻辑,并包含了对剂量空间分布的考量,所以由HRM高分评价或指导生成的计划,更有可能在临床实践中被物理师和医生所接受和认可,从而提高了自动化计划技术的临床转化和应用价值。

[0050] (5)为实现更高水平的自动化计划奠定基础:一个高质量的奖励/评估模型是实现高级别人工智能的关键。本发明提出的HRM为开发更自主、更智能的自动化放射治疗计划系统(例如基于先进VLLM的系统)提供了一个强大的基础,有望推动整个领域向着更精准、更高效、更个性化的目标发展。

[0051] (6)模块化设计易于扩展和调整:HRM的模块化设计(临床目标、KBP、人类偏好)允许根据具体需求对各模块进行独立的优化、更新或权重调整,具有较好的灵活性和可扩展性。例如,针对不同癌种或特殊临床需求,可以调整各模块的权重或更新KBP模型。

附图说明

[0052] 图1为本发明的模型结构示意图。

具体实施方式

[0053] 下面结合实施例作进一步说明。

[0054] 本发明公开了一种用于自动化放射治疗计划的混合性奖励模型的构建方法,包括以下步骤:

[0055] 定义混合性奖励模型的整体架构,该架构包括临床目标量化模块、理想DVH评估模块以及人类专家偏好学习模块。

[0056] 首先,构建临床目标量化模块,该模块负责根据预设的临床治疗方案(例如,处方剂量、各OAR的剂量限制等),对当前治疗计划在各个临床指标上的达成情况进行量化评估,并输出临床目标量化评估值$P_{clinical}$,具体操作如下:

[0057] 对该模块输入:当前治疗计划的DVH数据,临床治疗方案中定义的各项临床指标目标值和临床指标重要性。其中,临床指标i包括靶区和所有相关危及器官,临床指标重要性包括硬约束和软目标。

[0058] 设计反应临床意义的效用函数$f_i(S_{clinical,i})$,用于在评估临床指标i与临床指标目

中国知网 https://www.cnki.net

标值的差距时,根据临床指标重要性给予相应的反馈值:例如,对于必须满足的硬约束,一旦违反则给予一个较大的负值;对于希望优化的软目标,则根据其与目标值的接近程度或改善程度给予相应的正值或较小的负值。对于每一个临床指标i(例如PTV的$D_{95\%}$,某个OAR的D_{max}或D_{mean}或V_x),根据效用函数计算其效用值$f_i(S_{clinical,i})$,其中,$S_{clinical,i}$是该临床指标的实际达成状态。

[0059] 该模块的输出是所有临床指标效用值的加权和作为临床目标量化评估值$R_{clinical}=\sum_{i=1}^{N} w_{clinical,i}\cdot f_i(S_{clinical,i})$,其中,$w_{clinical,i}$是各临床指标的权重。

[0060] 构建理想DVH评估模块,该模块借鉴知识库规划(KBP)的思想,为当前计划提供一个基于历史经验的客观评价参考。基于KBP,利用包含历史治疗计划数据的数据库,预测当前患者可能达到的理想DVH参数值或范围,并与当前计划的实际DVH参数进行比较,输出KBP理想DVH评估值R_{KBP_DVH},包括以下步骤:

[0061] 收集并整理大量高质量历史治疗计划的数据,其中包括患者解剖结构信息和对应DVH数据,构建历史治疗计划数据库;

[0062] 基于历史治疗计划数据库,训练预测模型,该模型能够根据新患者的解剖结构信息,预测出该患者各个临床指标i(OAR和PTV)可能达到的理想DVH参数值或范围;

[0063] 将当前治疗计划的实际DVH参数与预测的理想DVH参数进行比较,采用关键DVH点参数的加权均方误差或DVH曲线下面积的差异等方法,计算两者之间的偏差,输出一个标量值R_{KBP_DVH},该值与实际DVH和理想DVH的偏差成反比,即偏差越小,该项奖励值越高。

[0064] 构建人类专家偏好学习模块,该模块是本发明HRM的核心创新之一,旨在将对剂量分布图像的空间质量评估以及人类专家的综合判断能力融入奖励模型。该偏好学习模块融合剂量图像评估,收集专家对治疗计划的偏好数据,从剂量分布图像中提取视觉特征,训练偏好模型,并输出人类专家偏好学习评估值R_{pref_human},还包括以下步骤:

[0065] 邀请多位经验丰富的临床物理师或放射肿瘤医生,向医生提供系列治疗计划的评估材料,关键在于,向专家展示的评估材料必须同时包含:治疗计划的DVH数据,临床目标达成情况,一组能够代表该计划剂量空间分布质量的关键剂量分布图像切片(例如,显示PTV及主要OAR的典型轴位、矢状位、冠状位图像,以彩色或灰度叠加等剂量线的方式展示,突出剂量冷热点、适形度、梯度等)。专家被要求对这些计划进行两两比较(选择更优者)或给出整体质量评分。由于专家在决策时已综合考虑了剂量图像信息,因此收集到的偏好数据隐式地包含了对剂量空间质量的评价。

[0066] 收集医生对系列治疗计划的评估,整理专家对系列治疗计划的偏好数据形成专家偏好数据库。

[0067] 对于每个待评估的计划,除了提取DVH参数外,还需要从关键剂量分布图像切片中提取有效的视觉特征,可以通过一个预训练的视觉编码器(例如卷积神经网络CNN或Vision Transformer ViT,该编码器可以是在大量医学图像上预训练的)来实现,视觉编码器将剂量图像转换为一个固定长度的特征向量。除了使用预训练的通用视觉编码器外,也可以考虑针对放疗剂量图像的特性,专门设计或微调一个轻量级的视觉特征提取网络。

[0068] 基于专家偏好数据库(例如,{计划A的DVH特征和图像特征,计划B的DVH特征和图像特征,专家选择A优于B};或{计划C的DVH特征和图像特征,专家评分Y})和提取的视觉特征,训练偏好模型。

中国知网 https://www.cnki.net

[0069] 该模型学习(例如,可以采用基于深度学习的排序模型如RankNet、LambdaRank,或者直接回归专家评分的模型)将一个计划的多模态特征,即DVH特征和从剂量图像中提取的视觉特征,映射到一个标量偏好评分,作为人类专家偏好学习评估值R_{pref_human}。由于训练数据中专家已考量了剂量图像,因此训练出的偏好模型能够对包含剂量空间分布信息在内的计划综合质量进行打分。

[0070] 在人类专家偏好学习模块中,若难以获取大量两两比较或直接评分数据,也可考虑采用基于规则的专家知识注入与少量偏好数据结合的方式来构建R_{pref_human}。

[0071] 确定综合奖励信号的生成方法,为临床目标量化评估值$R_{clinical}$、KBP理想DVH评估值R_{KBP_DVH}和人类专家偏好学习评估值R_{pref_human}进行加权组合,生成并输出综合奖励信号$R_{total} = w_1 \cdot \left(\sum_{i=1}^{N} w_{clinical,i} \cdot f_i\left(S_{clinical,i}\right)\right) + w_2 \cdot R_{KBP_DVH} + w_3 \cdot R_{pref_human}$。其中,$w_1$,$w_2$,$w_3$分别是临床目标量化模块、KBP理想DVH评估模块和人类专家偏好学习模块输出的权重因子。这些权重因子可以根据临床经验设定,或者通过更高级的优化算法(如元学习)进行调整,以平衡不同评估维度对最终奖励的贡献,除此之外,也可以考虑根据不同的治疗部位、疾病分期或特定的临床侧重点进行动态调整。

[0072] 综合奖励信号的生成过程中,还可选择性地设置一个惩罚项$P_{penalty}$,使$R_{total} = w_1 \cdot \left(\sum_{i=1}^{N} w_{clinical,i} \cdot f_i\left(S_{clinical,i}\right)\right) + w_2 \cdot R_{KBP_DVH} + w_3 \cdot R_{pref_human} - P_{penalty}$,可以用于对一些不良的优化行为(例如,过长的单次迭代计算时间、优化参数调整幅度过大或出现不稳定震荡等)进行负向激励。

[0073] 为了更好地指导后续的计划优化(例如,为物理师智能体或VLLM提供更丰富的反馈信息),使用本发明构建方法构建的模型不仅输出一个总的标量奖励值R_{total},还设计为能够进一步输出一份详细的、结构化的评估报告。该报告可以采用机器可读的格式(例如JSON对象),内容包括:

[0074] 综合奖励信号R_{total}的值;

[0075] 临床目标量化模块、理想DVH评估模块、人类专家偏好学习模块的输出;

[0076] 临床目标量化模块中每个关键临床指标的实际达成值、预设目标值、以及其达标状态,例如“满足”、“轻微超限”、“严重警告”等;

[0077] 理想DVH评估模块中预测理想DVH参数与实际参数的对比,以及偏差的量化程度;

[0078] 对于人类偏好学习模块,除了评分外,可以通过设计(例如,通过注意力机制或特征重要性分析)尝试输出一些与剂量图像特征相关的、导致评分高或低的关键提示信息,例如,“偏好模型提示:PTV上缘剂量适形度良好,评分正面贡献较大”或“偏好模型提示:某OAR附近存在不必要的剂量岛,评分负面影响显著”。

[0079] 这份详细的结构化输出,使得HRM不仅仅是一个“黑箱”打分器,更是一个能够提供深度洞察的评估工具。

[0080] 综上所述,本发明通过设计一个多模块融合、并特别强调了剂量图像空间质量评估和人类专家偏好学习的混合性奖励模型HRM,旨在为自动化放射治疗计划提供一个更为先进和有效的“指挥棒”和“评价标准”。

中国知网 https://www.cnki.net

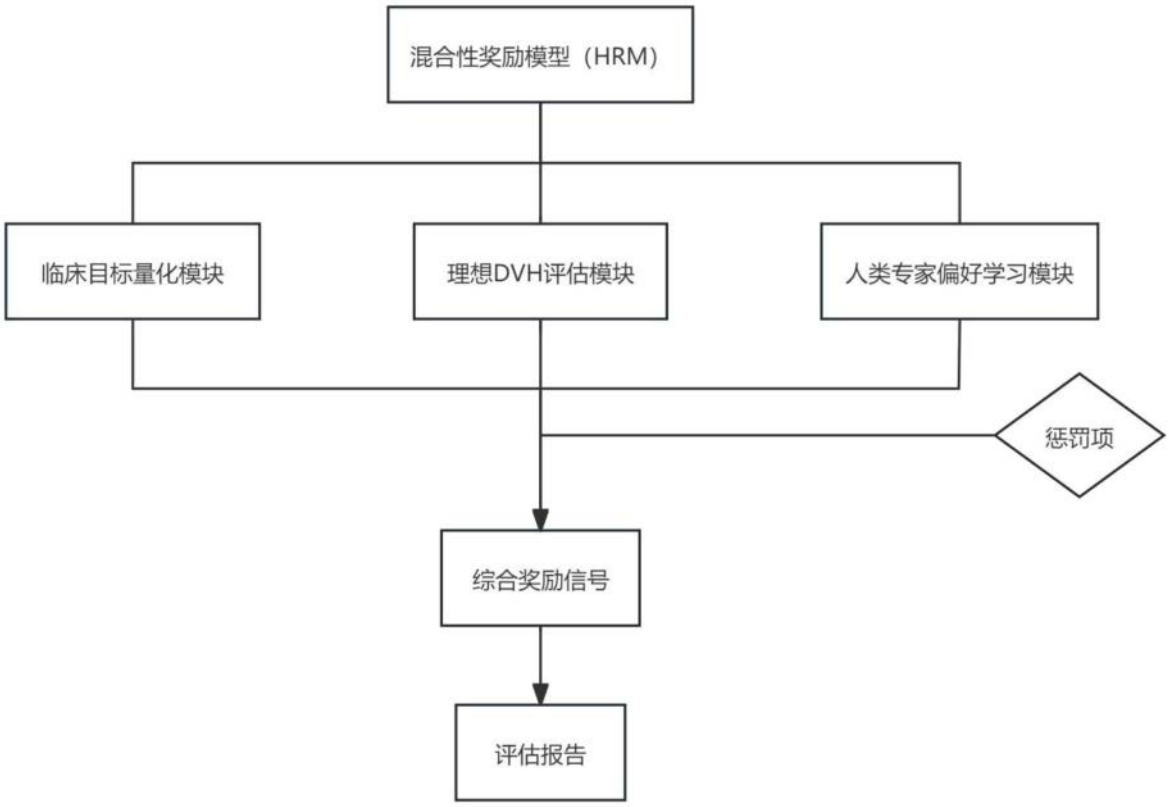


图1

中国知网 https://www.cnki.net